Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Am Mittwoch der 4. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 5. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 9 — 12 Punkte

Es seien $\kappa \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1$ vorgelegt. Untersuchen Sie, welche der folgenden Mengen (im Allgemeinen) Unterräume von $\mathbb{R}^n$ sind:

a) $\mathcal{U}_1 := \left\{ \vec{a} \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \bigwedge_{j \in \{1,\dots,n\}} a_j = \kappa \right\}$

b) $\mathcal{U}_2 := \left\{ \vec{a} \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \sum_{j=1}^{n} a_j = 1 \right\}$

c) $\mathcal{U}_3 := \left\{ \vec{a} \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \sum_{j=1}^{n-1} a_j = a_n \right\}$

Hausaufgabe 10 — 12 Punkte

Untersuchen Sie, welche der folgenden Mengen Unterräume des Vektorraums

$$\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \operatorname{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{ f \mid f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \}$$

der reellen Funktionen sind:

a) $\mathcal{U}_1 := \{ f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(1) = 1 \}$

b) $\mathcal{U}_2 := \left\{ f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \;\middle|\; \bigwedge_{x,y \in \mathbb{R}} f(x+y) = f(x) + f(y) \right\}$

c) $\mathcal{U}_3 := \left\{ f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \;\middle|\; \bigwedge_{x,y \in \mathbb{R}} f(x+y) = f(x) \cdot f(y) \right\}$

d) $\mathcal{U}_4 := \left\{ f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \;\middle|\; \bigwedge_{x,y \in \mathbb{R}} \big(x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y) \big) \right\}$

Hausaufgabe 11 **12 Punkte**

Es sei $\mathcal{V}$ ein $\mathbb{R}$-Vektorraum, und es seien $\mathcal{X} \leq \mathcal{V}$ sowie $\mathcal{Y} \leq \mathcal{V}$ Unterräume. Zeigen Sie: Wenn die Vereinigung $\mathcal{X} \cup \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{V}$ ein Unterraum von $\mathcal{V}$ ist, dann gilt $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y}$ oder $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{X}$.

Hausaufgabe 12 **12 Punkte**

Es sei $\mathcal{V}$ ein $\mathbb{R}$-Vektorraum, und es sei $P\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ eine lineare Abbildung mit der zusätzlichen Eigenschaft $P^2 = P$, d. h.

$$(*) \qquad \bigwedge_{x \in \mathcal{V}} P\big(P(x)\big) = P(x)\,.$$

a) Beweisen Sie:

$$(**) \qquad \operatorname{Img} P = \{x \in \mathcal{V} \mid P(x) = x\}\,.$$

b) Zeigen Sie: Zu jedem $x \in \mathcal{V}$ gibt es genau ein Paar (y, z) von Vektoren $y \in \operatorname{Img} P$ und $z \in \operatorname{Ker} P$ mit $x = y + z$.

c) Zeigen Sie mithilfe eines Beispiels, dass Gleichung $(**)$ für lineare Abbildungen $\mathcal{V} \to \mathcal{V}$ ohne die zusätzliche Eigenschaft $(*)$ im Allgemeinen falsch ist.